الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية — الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

امتحان بكالوريا التعليم الثانوي

دورة جوان 2004

الشعب : آداب و علوم إنسانية + آداب و علوم إسلامية + آداب و لغات أجنبية — **المدة** : ساعتان

اختبار في مادة الرياضيات

التمرين الأول : (5 نقاط)

تم اختيار 3 أشخاص من بين 5 طالبات و 7 طلبة لتمثيل إحدى المؤسسات التربوية في منافسة وطنية.

1) بكم طريقة يمكن اختيار الأشخاص الثلاثة؟

2) أ ـ ما احتمال أن يكون الأشخاص الثلاثة ذكورا **فقط**؟

ب ـ ما احتمال أن يكون الأشخاص الثلاثة إناثا **فقط**؟

جـ ـ ما احتمال أن يكون الأشخاص الثلاثة ذكرين و أنثى؟

د ـ ما احتمال أن يكون من بين الأشخاص الثلاثة ذكر واحد على الأقل ؟

التمرين الثاني : (5 نقاط)

$(ى_{ن})$ متتالية حسابية معرفة على مجموعة الأعداد الطبيعية بحدها الأول $ى_0 = 2$

وبالعلاقة: $ى_2 + ى_5 = 25$

1 ـ عين أساس المتتالية الحسابية $(ى_{ن})$

2 ـ اكتب الحد العام $ى_{ن}$ بدلالة ن .

3 ـ احسُب قيمة الحد الذي رتبته 11 .

4 ـ احسُب المجموع: $مج = ى_0 + ى_1 + \dots + ى_{10}$

التمرين الثالث : (10 نقاط)

نعتبر الدالة العددية تا للمتغير **الحقيقي** س المعرفة كما يلي : $تا(س) = - س^3 + 3س$

(ك) المنحنى الممثل للدالة تا في المستوي المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(م ، \overrightarrow{و} ، \overrightarrow{ى})$

1 ـ بين أنّ الدالة تا فردية .

2 ـ عين احداثيات نقط تقاطع المنحنى (ك) مع حامل محور الفواصل.

3 ـ أدرس تغيرات الدّالة تا .

4 ـ اكتب معادلة للمماس (Δ) للمنحنى (ك) عند النقطة التي فاصلتها $س_0 = \sqrt{3}$

5 ـ انشئ (Δ) ثم (ك) .

انتهى

بالتوفيق

تكتب الإجابة النموذجية على هذه الورقة ولا تقبل سواها

الإجابة النموذجية لموضوع مقترح لبكالوريا دورة : ....2004..

إختبار مادة : الرياضيات .... الشعبة : الآداب الفلسفة.... المدة : ساعتان ....

الإجابة النموذجية 97

وسلم التنقيط

عدد الصفحات : 04

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة	
		مجزأة	المجموع
التمرين الأول	1) عدد طرائق إختيار الأشخاص الثلاثة هو: ---- $\text{ت}_{12}^{3} = 220$	0,5	5
	2.أ) احتمال أن يكون الأشخاص الثلاثة ذكورا فقط: $\frac{\text{ت}_{7}^{3}}{220} = \frac{35}{220} = \frac{7}{44}$ ----------	1	
	2.ب) احتمال أن يكون الأشخاص الثلاثة إناثا: $\frac{\text{ت}_{5}^{3}}{220} = \frac{10}{220} = \frac{1}{22}$ --------	1	
	2.ج) احتمال أن يكون الأشخاص الثلاثة ذكرين وأنثى: $\frac{\text{ت}_{5}^{1} \times \text{ت}_{7}^{2}}{220} = \frac{105}{220} = \frac{21}{44}$ -------	1	
	2.د) احتمال أن يكون الأشخاص ذكر واحد على الأقل: بتطبيق قاعدة احتمال الحادث المعاكس نجد الاحتمال هو: $1 - \frac{1}{22} = \frac{21}{22}$ --------	1,5	

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة	
		مجزأة	المجموع
التمرين الثاني	98 1) تعيين الأساس : $ي_2 + ي_5 = 25$ معناه $4 + 7ر = 25$ ومنه $\boxed{ر = 3}$ --------------	1,5	5
	2) الحد العام $ي_ن$: $ي_ن = ي_0 + ن ر = 2 + 3ن$ --------------	1	
	3) قيمة الحد الذي رتبته 11 : $ي_{10} = 2 + 3\times10 = 32$ --------------	1	
	4) حساب المجموع : $مج = ي_0 + ي_1 + \dots + ي_{10} = \frac{11}{2}(2 + 32) = 187$	1,5	
التمرين الثالث	1) تا فردية : $\forall س \in ح : -س \in ح$ $تا(-س) = -(-س)^3 + 3(-س) = س^3 - 3س = -تا(س)$ ----	1	5
	2) تقاطع (ك) مع حامل محور الفواصل: $تا(س) = 0$ معناه $-س^3 + 3س = 0$ معناه $س = 0$ أو $س = -\sqrt{3}$ أو $س = \sqrt{3}$ ومنه : $(ك) \cap (س س') = \{أ(0،0) ، م(-\sqrt{3}،0) ، ب(\sqrt{3}،0)\}$ --	1	
	3) تغيرات تا : . $ف =]-\infty ، +\infty[$ --------------	1	
	. $\lim_{س\to-\infty} تا(س) = +\infty$ ، $\lim_{س\to+\infty} تا(س) = -\infty$	0,5 + 0,5	
	. $تا'(س) = -3س^2 + 3$ --------------	1	

العلامة مجزأة	العلامة المجموع	عناصر الإجابة	محاور الموضوع

99

إشارة تاَ(س) :

تاَ(س) = ٠ يعني س ∈ {-1 ، 1} ----------

تاَ(س) > ٠ يعني س ∈]-1 ، 1[---------- 1

تاَ(س) < ٠ يعني س ∈]-∞ ، -1[∪]1 ، +∞[----

. جدول التغيرات : ---------- 1

س	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
تاَ(س)			0		0		
تا(س)	$+\infty$	↘	-2	↗	2	↘	$-\infty$

4) معادلة (Δ) :

ع = تاَ($\sqrt{3}$) (س − $\sqrt{3}$) + تا($\sqrt{3}$)

= −6 (س − $\sqrt{3}$)

ومنه : (Δ) : ع = −6 (س − $\sqrt{3}$) ---------- 1

5

5) إنشاء (Δ) ثم (ك) 1 + 1

محاور الموضوع	عناصر الإجابة	العلامة	
		مجزأة	المجموع
	100